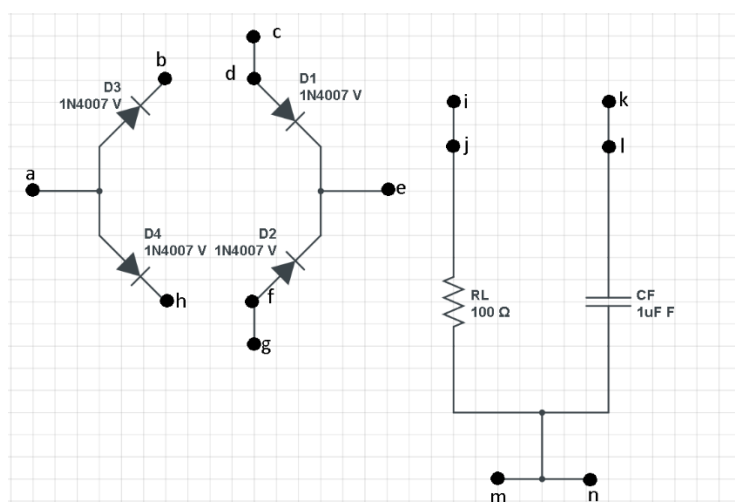


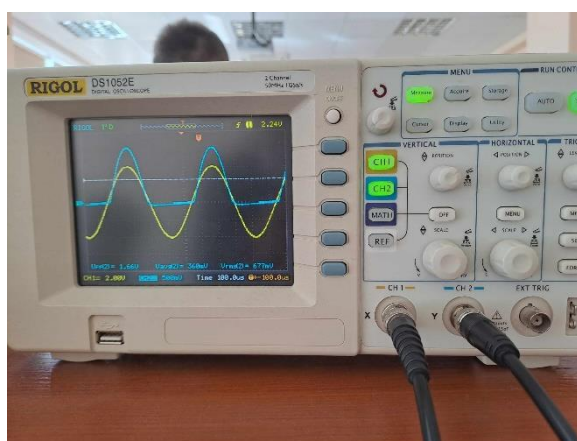
Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej Przedmiot: Elektronika dla Informatyków	Data: 10.05.2024
Ćwiczenie nr 4 Temat: Diodowe układy prostownicze Grupa: LAB 7 Skład grupy: 1. Jakub Skrouba 2. Adam Kopysteck 3. Marek Siemieniuk	Prowadzący: mgr inż. Aleksander Sawicki



Rysunek 1 Schemat obwodu elektrycznego

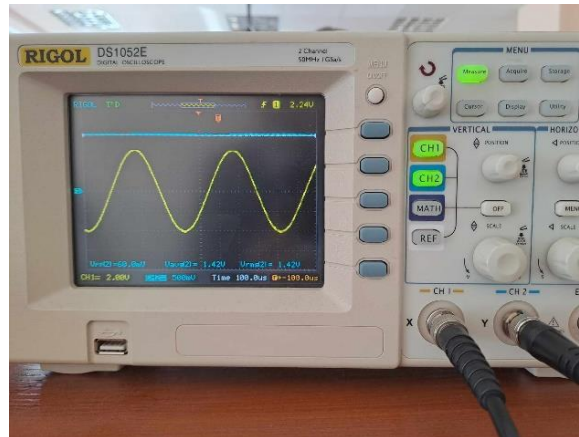
Zadanie 1

1. **Cel ćwiczenia:** Badanie obwodu prostownika jednopołówkowego.



Zdjęcie 1 Oscyloskop przed podłączeniem kondensatora

Na oscyloskopie widzimy sinusoidalny przebieg prądu przemiennego (kolor żółty). Kolorem niebieskim zaznaczono przebieg po zastosowaniu prostownika jednopołówkowego. Widać to po tym, że zamiast fali na dolnej części wykresu, linia przebiegu pozostaje na poziomie 0.



Zdjęcie 2 Oscyloskop po podłączeniu kondensatora

Tutaj zastosowano kondensator, który całkowicie wygładził napięcie, tworząc niemal stały przebieg napięcia.

$$\text{CH1 (żółty sygnał)} = U_{pp} = 2 \text{ V} \Rightarrow A = U_{pp} / 2 = 1 \text{ V}$$

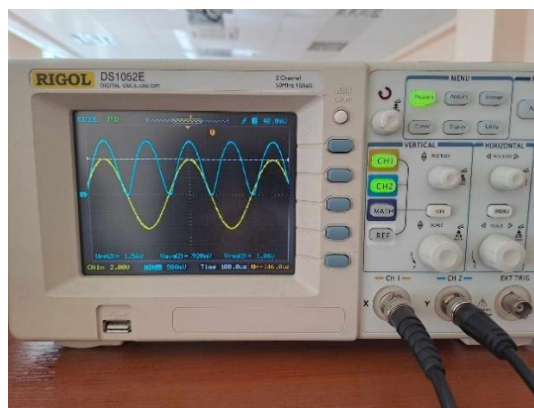
Zmierzone napięcie wyjściowe $U_o = 1.42 \text{ V}$ (napięcie prądu stałego na wyjściu);

$U_{rms} = 677 \text{ mV}$ (napięcie skuteczne podczas działania prostownika, niebieski sygnał przed podłączeniem kondensatora)

Sprawność układu prostownika (równanie 1): $\eta = P_{dc} / P_{ac} = (U_o^2 / R_L) / (A / \sqrt{2})$

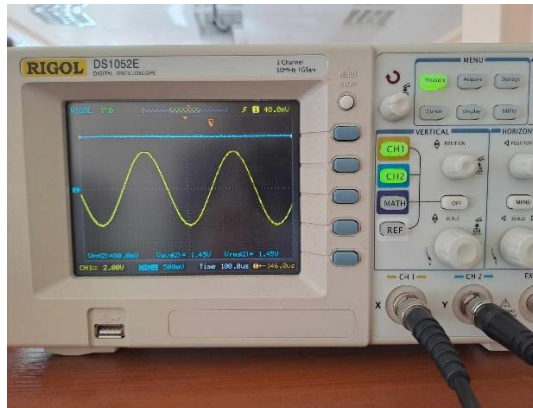
Zadanie 2

- 1. Cel ćwiczenia:** Badanie obwodu prostownika dwupołówkowego z odczepem środkowym.



Zdjęcie 3 Oscyloskop przed podłączeniem kondensatora

Widzimy sinusoidalny przebieg prądu przemiennego (kolor żółty). Kolorem niebieskim zaznaczono przebieg po zastosowaniu prostownika dwupołówkowego z odczepem środkowym. Fale, które wcześniej były pod osią, zostały odbite lustrzanie i znajdują się teraz nad osią.



Zdjęcie 4 Oscyloskop po podłączeniu kondensatora

Tutaj ponownie zastosowano kondensator, który wygładził napięcie, przekształcając prąd przemienny w stały.

CH1 (żółty sygnał) = $U_{pp} = 2 \text{ V} \Rightarrow A = U_{pp} / 2 = 1 \text{ V}$

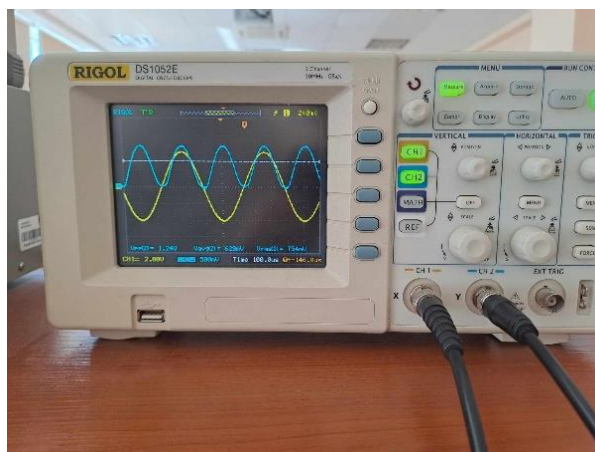
Zmierzone napięcie wyjściowe $V_o = 1.45 \text{ V}$ (napięcie prądu stałego na wyjściu);

$U_{rms} = 1.06 \text{ V}$ (napięcie skuteczne podczas działania prostownika, niebieski sygnał przed podłączeniem kondensatora)

Sprawność układu prostownika (równanie 2): $\eta = P_{dc} / P_{ac} = (U_o^2 / R_L) / (A / \sqrt{2})$

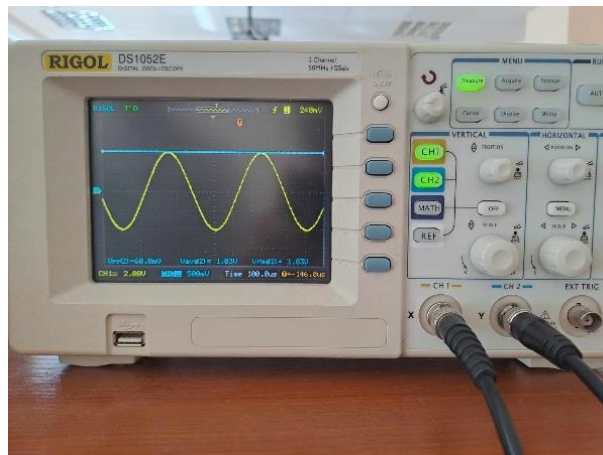
Zadanie 3

- 1. Cel:** Badanie obwodu prostownika dwupołówkowego mostkowego.



Zdjęcie 5 Oscyloskop przed podłączeniem kondensatora

Wykres przedstawia zastosowanie prostownika dwupołówkowego z mostkiem. Przebieg na dodatniej części osi Y pokrywa się z żółtym przebiegiem, co wskazuje na prostowanie w zakresie pełnych fal z równoczesnym przenoszeniem fazy.



Zdjęcie 6 Oscyloskop po podłączeniu kondensatora

Zastosowano tutaj kondensator, który wygładził przebieg napięcia. Tym razem wygładzony przebieg (kolor niebieski) znajduje się bliżej lokalnych maksimów żółtego wykresu, co sugeruje bardziej efektywne filtrowanie i stabilizację napięcia.

$$\text{CH1 (żółty sygnał)} = U_{pp} = 2 \text{ V} \Rightarrow A = U_{pp} / 2 = 1 \text{ V}$$

Zmierzone napięcie wyjściowe $V_o = 1.03 \text{ V}$ (napięcie prądu stałego na wyjściu);

$U_{rms} = 754 \text{ mV}$ (napięcie skuteczne podczas działania prostownika, niebieski sygnał przed podłączeniem kondensatora)

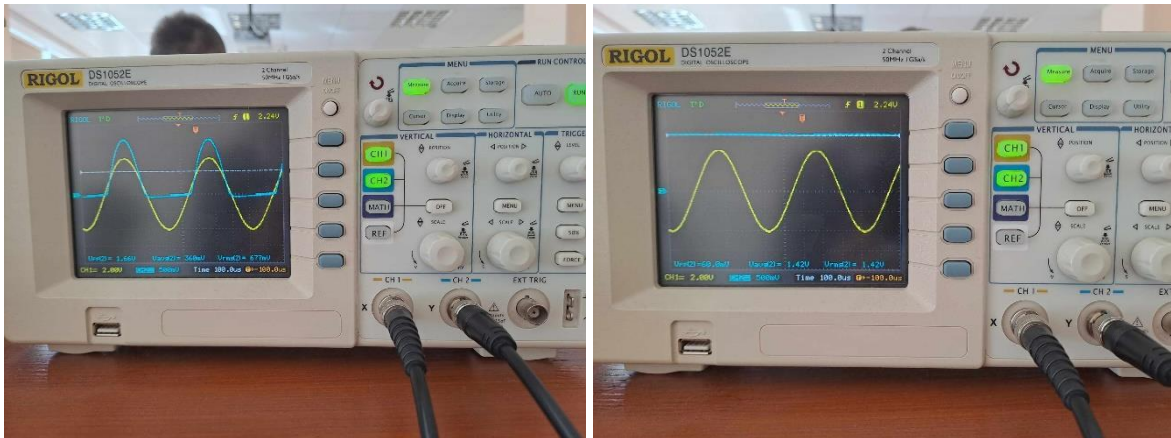
$$\text{Sprawność układu prostownika (równanie 3): } n = P_{dc} / P_{ac} = (U_o^2 / R_L) / (A / \sqrt{2})$$

Wnioski

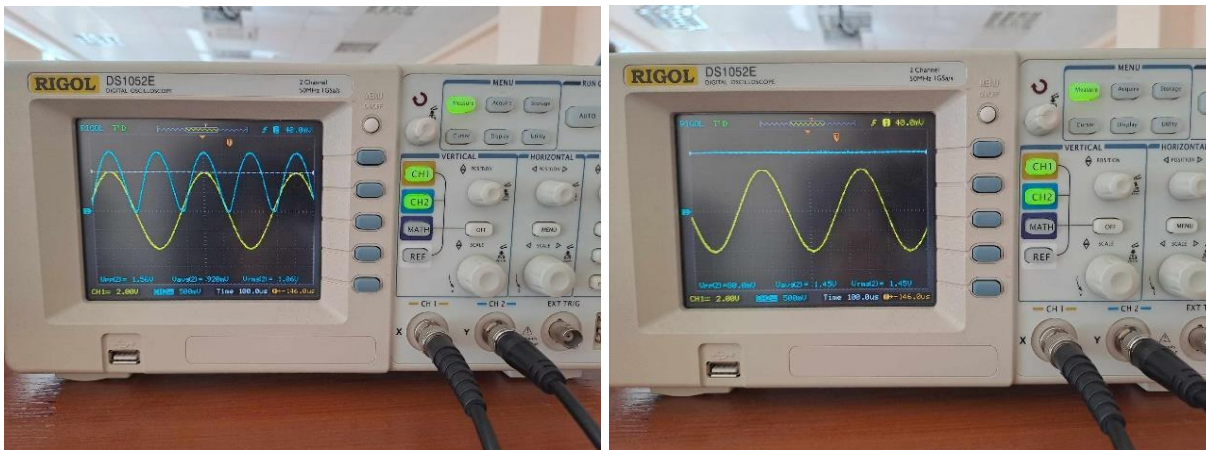
Podczas badań różnych typów prostowników zauważyliśmy, że prostownik jednopółkowy przewodzi tylko podczas dodatnich półokresów napięcia wejściowego, co skutkuje wyjściowym napięciem stałym o dużych tętnieniach i niskiej sprawności. Prostownik dwupółkowy z odczepem środkowym poprawia efektywność, wykorzystując oba półokresy napięcia wejściowego, co prowadzi do bardziej stabilnego napięcia wyjściowego z mniejszymi tętnieniami. Najlepsze wyniki uzyskaliśmy przy użyciu prostownika mostkowego, który dzięki czterem diodom przewodzi prąd w obu półokresach, zapewniając najwyższą stabilność i najmniejsze tętnienia wyjściowego napięcia stałego. Włączenie obwodu filtrującego w każdym z przypadków wygładzało napięcie. Prostownik mostkowy wykazał się najwyższą efektywnością, mimo że finalne napięcie stałe otrzymaliśmy niższe w porównaniu do reszty prostowników.

Protokół (wszystkie zdjęcia)

Zadanie 1



Zadanie 2



Zadanie 3

